

ECUE 422 - Standardisation de données de santé et interopérabilité



SNOMED CT

SNOMED CT

3

- SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) est une terminologie médicale standardisée extrêmement riche, utilisée pour coder les concepts cliniques de manière univoque.
- Objectif principal :
 - Éviter toute ambiguïté dans les données de santé
 - <https://browser.ihtsdotools.org/> (il faut accepter les conditions d'utilisation sur le site) →
 - <https://esante.gouv.fr/produits-services/cgts/snomed-ct>

The screenshot displays the SNOMED CT Browser interface. At the top, it shows 'Release: International Edition', 'Version: 2026-03-01', and 'Perspective: Full'. The main search bar contains the text 'parace', and below it, it indicates '479 matches found in 0.996 seconds'. The results are listed in a table with columns for the concept name and its description. The first result is 'Paracetamol (substance)'. To the right of the search results, there is a 'Concept Details' panel for 'Paracetamol (substance)' with SCTID: 387517004. This panel includes a 'Parents' section listing 'Acetamide (substance)', 'Non-opioid analgesic (substance)', 'Para-aminophenol derivative (substance)', and 'Substance with phenol structure (substance)'. It also shows the concept in English: 'Paracetamol (substance)', 'Acetaminophen', and 'Paracetamol'. At the bottom, it states 'Children (0) No children'.

Options	Type at least 3 characters ✓ Example: shou fra
Search: Prefix any order ▼	parace
Status: Active concepts only ▼	479 matches found in 0.996 seconds.
Description type: All ▼	Paracetamol Paracetamol (substance)
Language Refsets ▼	Paracetamol Paracetamol (substance)
☒ Group by concept	Paracetamol Paracetamol (substance)
Filter results by Language	Paracetamol Paracetamol (substance)
english 479	Paracetamol Paracetamol (substance)

- Structure de SNOMED CT (ontologie)
- SNOMED CT n'est pas juste une liste
→ c'est une ontologie formelle.
- 1. Types d'éléments
 - Concepts
 - Identifiés par un ID numérique unique
 - Exemple : 22298006 → Myocardial infarction
- 2. Descriptions
 - Nom lisible par humain
 - Exemple :
 - Fully Specified Name (FSN)
 - Synonymes
- 3. Relations
 - Permettent de structurer la connaissance :
 - is-a (hiérarchie)
 - attributs :
 - finding site
 - associated morphology
- Exemple de relation
 - Infarctus du myocarde
 - is-a → maladie cardiaque
 - finding site → cœur

SNOMED CT

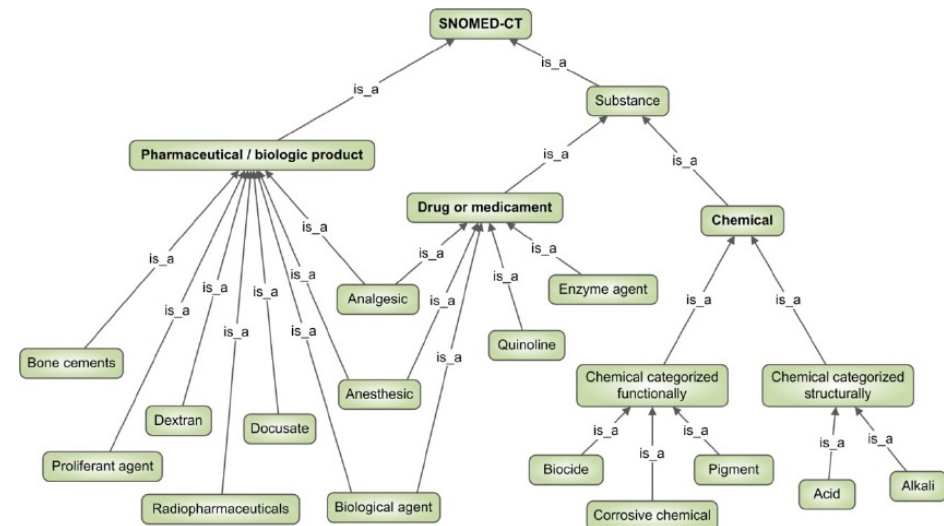
5

- SNOMED CT est organisé en **grandes catégories** :

- Clinical finding
- Procedure
- Body structure
- Substance
- Organism
- Pharmaceutical product

- Exemple :

- Clinical finding
 - — Disease
 - — Diabetes mellitus
 - — Type 2 diabetes mellitus



https://www.researchgate.net/publication/236099124_Ontologies_in_Medicinal_Chemistry_Current_Status_and_Future_Challenges/figures?lo=1&utm_source=chatgpt.com&utm_medium=&utm_campaign=

Importance de SNOMED CT

- **Sans terminologie standard**
 - "crise cardiaque"
 - "infarctus"
 - "MI"
- Ambigu → impossible à exploiter correctement
-
- **Avec SNOMED CT**
 - Code unique → 22298006
 - Compréhensible par toutes les machines
- **Bénéfices**
 - Interopérabilité sémantique
 - Analyse de données
 - IA / recherche clinique
 - Décision médicale assistée

SNOMED CT dans HL7 FHIR

7

- **FHIR ne définit pas les concepts médicaux**
 - Il réutilise des terminologies standard comme SNOMED CT

Élément	Rôle
FHIR	structure des données
SNOMED CT	contenu médical

- SNOMED CT est utilisé dans :
 - `Condition.code`
 - `Observation.code`
 - `Procedure.code`
 - `AllergyIntolerance.code`

SNOMED CT dans HL7 FHIR

8

- Exemple (**Condition**) :

- Ici :

- system → SNOMED CT
- code → concept précis
- display → lisible humain

```
{
  "resourceType": "Condition",
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://snomed.info/sct",
        "code": "44054006",
        "display": "Type 2 diabetes mellitus"
      }
    ]
  }
}
```

Binding terminologique en FHIR

- FHIR impose des terminologies via :
- **ValueSet**
 - ensemble de codes autorisés
- **CodeSystem**
 - source des codes (ex: SNOMED CT)
- **Types de binding**
 - required → obligatoire
 - extensible → recommandé
 - preferred
 - example

```
"code": {  
  "coding": [...]  
}
```

// peut être contraint par un **ValueSet** SNOMED

SNOMED CT dans le CI-SIS (France)

- ANS recommande :
 - SNOMED CT → concepts cliniques
 - LOINC → biologie
 - CIM-10 → codage administratif

- SNOMED CT est utilisé dans :
 - dossiers patients
 - interopérabilité hospitalière
 - FHIR profiles français

SNOMED CT vs autres terminologies

11

Terminologie	Usage
SNOMED CT	clinique détaillé
LOINC	examens biologiques
CIM-10	facturation/statistiques
ICD-11	évolution de CIM

LOINC[®]

- **LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)** est une nomenclature internationale permettant de **coder de manière standardisée les observations médicales**.
 - examens biologiques (glycémie, CRP...)
 - constantes vitales (tension, fréquence cardiaque...)
 - observations cliniques (score, questionnaire...)
 - <https://loinc.org/>
 - <https://esante.gouv.fr/jeu-de-valeurs-loinc>
- **Objectif : Elle** garanti que :
 - "une même mesure = un même code partout dans le monde"
- Exemple :
 - Glycémie → **LOINC : 2345-7**
 - Température corporelle → **LOINC : 8310-5**

Structure d'un code LOINC

- Un code LOINC correspond à **6 dimensions principales** :

Dimension	Description	Exemple
Component	Ce qui est mesuré	Glucose
Property	Type de mesure	Concentration
Time	Moment	Point-in-time
System	Système biologique	Sang
Scale	Type de valeur	Quantitative
Method	Méthode (optionnelle)	Spectrométrie

- **Exemple :**

- 2345-7 = Glucose [Moles/volume] in Blood

Types de données couverts par LOINC

15

- Biologie médicale

- Hématologie
- Biochimie
- Immunologie
- Microbiologie



- Mesures cliniques

- Tension artérielle
- Température
- Fréquence cardiaque
- Saturation O₂



- Questionnaires / scores

- Scores cliniques (douleur, Glasgow...)
- Questionnaires patients
- Évaluations psychologiques

PAIN SCALE



LOINC dans HL7 FHIR

16

- LOINC est le standard de codage privilégié dans FHIR pour les observations.
- Ressource principale : **Observation**
- Dans FHIR :
 - LOINC code → champ **Observation.code**

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "glucose-example",
  "status": "final",
  "category": [
    {
      "coding": [
        {
          "system":
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
          "code": "laboratory"
        }
      ]
    }
  ],
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "2345-7",
        "display": "Glucose [Moles/volume] in Blood"
      }
    ]
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/123"
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 5.6,
    "unit": "mmol/L"
  }
}
```

LOINC dans HL7 FHIR

- LOINC permet de répondre à la question :
 - **"QUOI est mesuré ?"**
- FHIR gère :
 - structure des données
 - transport
 - API REST
- LOINC gère :
 - sémantique métier

- LOINC n'est pas seul

Usage	Terminologie
Observations	LOINC
Diagnostics	SNOMED CT
Médicaments	ATC / RxNorm
Unités	UCUM

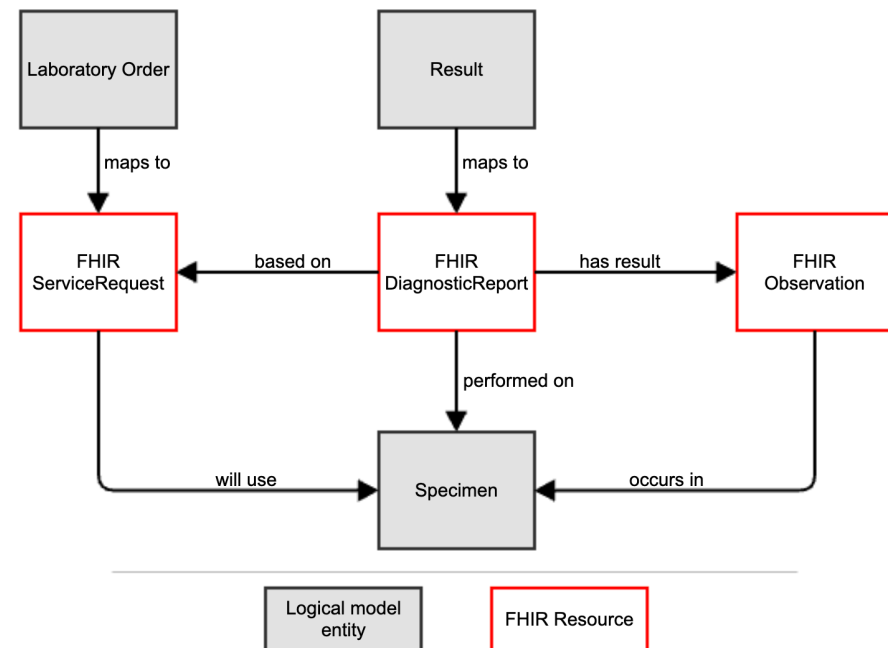
- Exemple combiné

```
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "718-7",
        "display": "Hemoglobin [Mass/volume] in Blood"
      }
    ]
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 13.5,
    "unit": "g/dL",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "code": "g/dL"
  }
}
```

Workflow typique

20

1. Machine de labo produit un résultat
2. LIS (Laboratory Information System) associe un code LOINC
3. Message envoyé :
 1. HL7 v2 (OBX segment)
 2. ou FHIR (Observation)
4. Consommation par :
 1. Dossier patient
 2. Plateforme data
 3. IA médicale



Enjeux concrets

- Mapping local → LOINC
 - Chaque hôpital a ses propres codes internes
 - Il faut faire un mapping vers LOINC
- → problème majeur en industrie
- Qualité sémantique
- Mauvais code = mauvaise interprétation clinique
- Impact direct sur :
 - diagnostic
 - IA
 - recherche
- Interopérabilité internationale
 - LOINC = lingua franca des observations

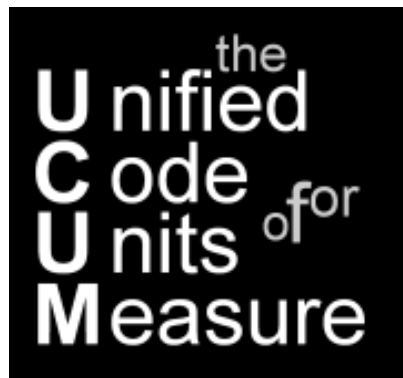
LOINC dans le CI-SIS (France)

- Mapping local → LOINC
 - Chaque hôpital a ses propres codes internes
 - Il faut faire un mapping vers LOINC
- → problème majeur en industrie
- Qualité sémantique
- Mauvais code = mauvaise interprétation clinique
- Impact direct sur :
 - diagnostic
 - IA
 - recherche
- Interopérabilité internationale
 - LOINC = lingua franca des observations

Exemple avancé (multi-observations)

- Panel biologique :

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "code": {
    "text": "Basic Metabolic Panel"
  },
  "hasMember": [
    { "reference": "Observation/glucose" },
    { "reference": "Observation/sodium" },
    { "reference": "Observation/potassium" }
  ]
}
```



UCUM

- **UCUM (Unified Code for Units of Measure)** est un standard international qui permet de **coder les unités de mesure de manière non ambiguë**.
- Exemple :
 - "mg/dL" ≠ simple texte
 - "mg/dL" en UCUM = **code standard interprétable par machine**
- **Objectif**
 - Garantir que **les valeurs numériques sont comparables entre systèmes**
 - Exemple :
 - $5.6 \text{ mmol/L} = 1 \text{ g/L} \neq 100 \text{ mg/dL}$
- UCUM permet aux systèmes de :
 - Comprendre
 - convertir
 - comparer automatiquement

Pourquoi UCUM est nécessaire avec LOINC

26

- Rappel :
 - LOINC → quoi est mesuré
 - UCUM → dans quelle unité

- Exemple critique

Valeur	Interprétation
5.6	mmol/L (normal)
5.6	g/L (danger grave)

- Sans UCUM :
 - ambiguïté
 - erreurs médicales possibles

SCIENTIFIC UNIT REFERENCE CHART

LENGTH

IMPERIAL	EQUIVALENT
1 inch	2.54 Centimeters
1 Foot	0.3048 Meters
1 Yard	0.9144 Meters
1 Mile	1.60934 Kilometers

AREA

MEASUREMENT	EQUIVALENT
1 Acre	4840 yd² / 4046.86 m²
1 Square mile	2.58999 km²

VOLUME/CAPACITY

MEASUREMENT	EQUIVALENT
1 Tablespoon (tbsp)	3 Teaspoons (tsp)
1 Fluid Ounce	29.5735 Milliliters (ml)
1 Cup	237 Milliliters (ml)
1 Pint	473.176 Milliliters (ml)
1 Quart	0.946353 Liters (l)
1 Gallon	3.78541 Liters (l)
1 Barrel	Approx. 119.240471 Liters (l)

WEIGHT AND MASS

IMPERIAL	EQUIVALENT
1 Ounce	28.3495 Grams
1 Pound	453.592 Grams or (0.453592 Kilograms)
1 Ton	907.185 Kilograms or (0.907185 Metric tons)

TEMPERATURE

CONVERSION	FORMULA
Fahrenheit to Celsius	°C = (°F - 32) / 1.8
Celsius to Fahrenheit	°F = (°C x 1.8) + 32
Conversion	Formula (Approximation)
Fahrenheit to Celsius	°C = (°F - 30) ÷ 2
Celsius to Fahrenheit	°F = (°C x 2) + 30

INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI)

QUANTITY	UNIT	SYMBOL
Time	Second	s
Length	Meter	m
Mass	Kilogram	kg
Electric Current	Ampere	A
Thermodynamic Temperature	Kelvin	K
Amount of Substance	Mole	mol
Luminous Intensity	Candela	cd

PRESSURE

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Pascal (Pa)	0.000145038 Pounds per Square Inch (psi)
1 PSI	6.89476 Kilopascal (kPa)
1 Torr	133.322 Pascals (Pa)
1 Atmosphere	101.325 Kilopascal (kPa)
1 Bar	100 Kilopascals (kPa)

ENERGY CONVERSIONS

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Joule (J)	0.000947817 British Thermal Units (BTU)
1 Calorie (Nutritional)	4.184 Joules
1 British Thermal Unit (BTU)	1055.06 Joules
1 Kilowatt-Hour (kWh)	3600 Kilojoules = 3.6 Million Joules
1 Horsepower (hp)	745.7 Watts

SPEED

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Mile per Hour (mph)	1.60934 Kilometers per Hour (kph)
1 Knot	1.852 Kilometers per Hour (kph)

FORCE

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Newton (N)	0.224809 Pounds-Force (lbf)

TORQUE

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Newton-Meter (Nm)	0.737562 Foot-Pounds (ft-lbs)

CONCENTRATION (CHEMISTRY)

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Molarity (M)	1 Mole/Liter (mol/L)
1 Part per Million (ppm)	1 Milligram per Liter (mg/L)

TYPOGRAPHY

MEASUREMENT	CONVERSION
1 Point (pt)	0.352778 Millimeters
1 Pica (pc)	12 Points (pt)

- UCUM repose sur :

- Unités de base

- m → mètre
- s → seconde
- g → gramme
- mol → mole

- [https://ucum.org/ucum#section-Examples-for-some-Non-Units.](https://ucum.org/ucum#section-Examples-for-some-Non-Units)

- Combinaisons

UCUM	Signification
mg/dL	milligramme par décilitre
mmol/L	millimole par litre
kg/m ²	IMC

- Syntaxe stricte

Correct	Incorrect
mg/dL	mg/dl ✗
mmol/L	MMOL/L ✗

UCUM dans HL7 FHIR

28

- Dans FHIR, UCUM est utilisé dans :
- **Observation.valueQuantity**

Champ	Rôle
value	valeur numérique
unit	affichage humain
code	code UCUM
system	URI UCUM

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "2345-7",
        "display": "Glucose [Moles/volume] in
Blood"
      }
    ]
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 5.6,
    "unit": "mmol/L",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "code": "mmol/L"
  }
}
```

Exemples concrets LOINC + UCUM

29

- Glycémie

Élément	Valeur
LOINC	2345-7
UCUM	mmol/L

- Hémoglobine

Élément	Valeur
LOINC	718-7
UCUM	g/dL

- Fréquence cardiaque

Élément	Valeur
LOINC	8867-4
UCUM	/min

- Observation
- Sans UCUM :
 - impossible de faire :
 - agrégation multi-hôpitaux
 - machine learning fiable
- UCUM = **pré-requis pour data science médicale**

UCUM dans le CI-SIS

- En France :
- UCUM est :
 - **fortement recommandé / obligatoire**
 - utilisé avec :
 - LOINC
 - FHIR
 - CDA
- Objectif :
 - harmonisation nationale